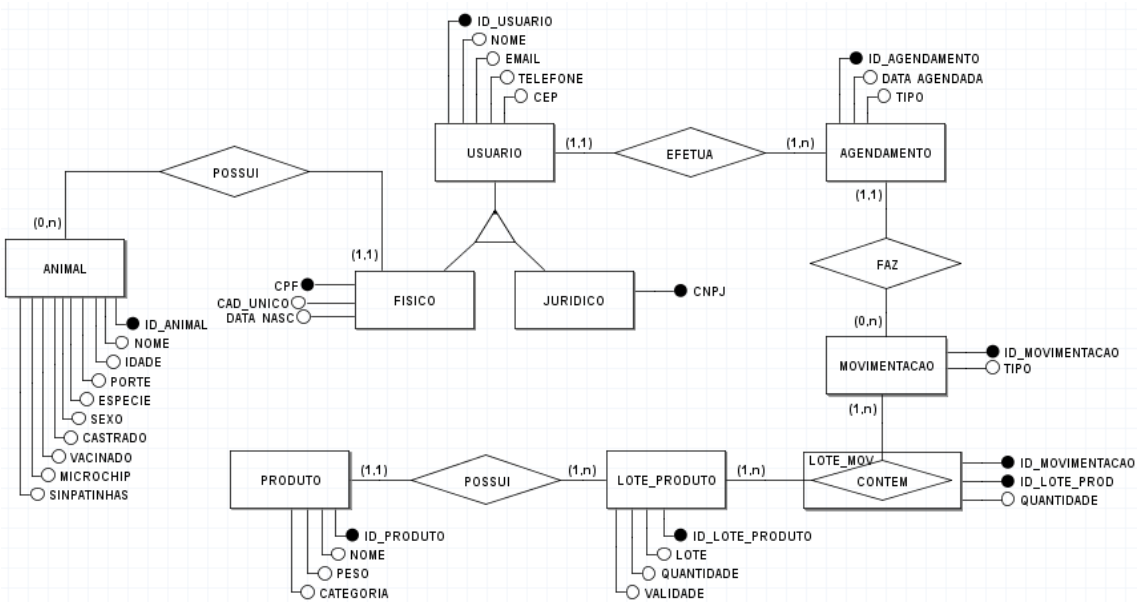
BD Banco de Ração

Alunos: Alison Carriel, Gabriel Alcantara Dias Prestes, Julia Maria Jubat Alves dos Santos e Juliana Fatima Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti

Descrição:

O projeto consiste no desenvolvimento de um site para apoiar a Zoonoses de Votorantim no controle das doações de rações e medicamentos voltadas ao Banco de Ração. A iniciativa surgiu devido à ausência de um sistema capaz de organizar as entradas e saídas de itens, que consequentemente gera atrasos, inconsistências e perda de informações. O software proposto tem como objetivo registrar, acompanhar e gerenciar doações, retiradas, cadastros de doadores e beneficiários, além de controlar o estoque de forma eficiente e segura.

Modelo Conceitual:



Modelo Lógico:

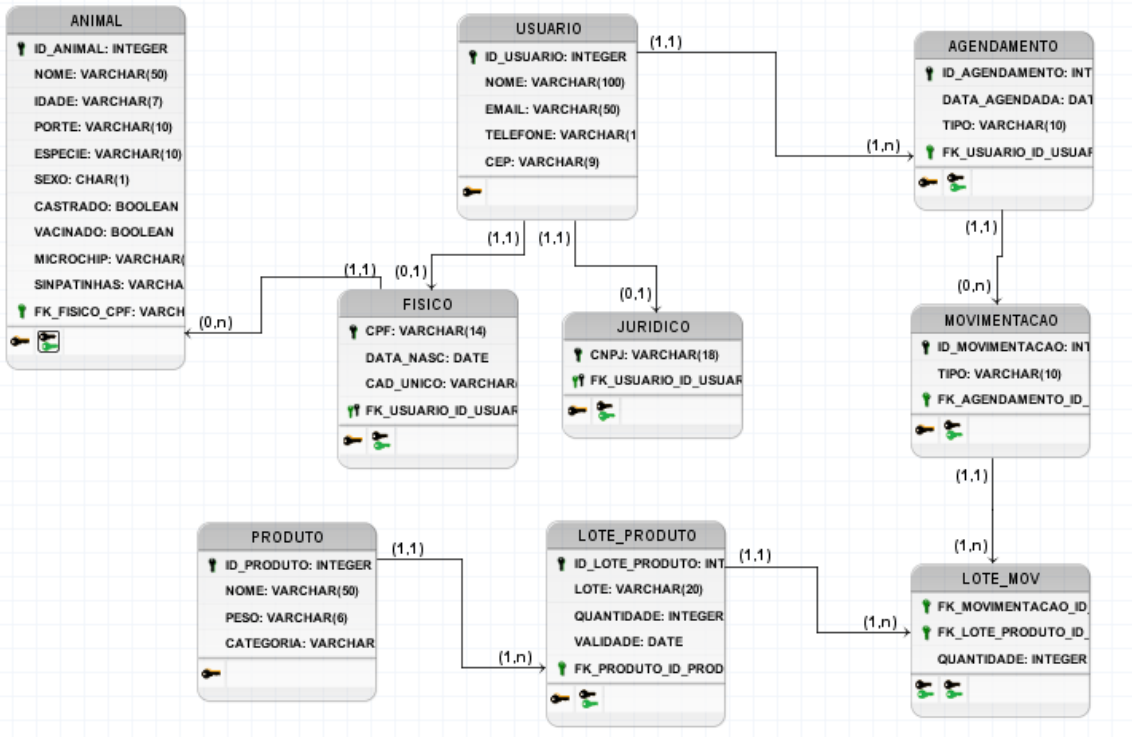


Tabela: Usuario

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_USUARIO	Integer	PK	Not null, Auto increment	Identificador único numérico para cada usuário
NOME	Varchar(100)		Not null	Nome do usuário
EMAIL	Varchar(50)		Not null	Email do usuário
TELEFONE	Varchar(15)		Not null	Telefone do usuário
CEP	Varchar(9)		Not null	CEP do usuário

Tabela: Fisico

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
CPF	Varchar(14)	PK	Not null	CPF do donatário, usado como um identificador único
ID_USUARIO	Integer	FK	Not null, Auto increment	Chave estrangeira que referência Usuario(id_usuario) Indica para qual usuário pertence essas informações
DATA_NASC	Date		Not null	Data de nascimento do donatário
CAD_UNICO	Varchar(20)		Not null	Número do cadastro único do usuário donatário

Tabela: Juridico

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
CNPJ	Varchar(18)	PK	Not null	CNPJ do doador, usado como identificador único
ID_USUARIO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Usuario(id_usuario) Indica para qual usuário pertence essas informações

Tabela: Animal

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_ANIMAL	Integer	PK	Not null, auto increment	Identificador único numérico para cada animal
CPF	Varchar(14)	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Fisico(CPF) Indica qual donatário é o dono do animal
NOME	Varchar(50)		Not null	Nome do animal
IDADE	Varchar(7)		Not null	Idade do animal, sendo filhote, sênior ou adulto
PORTE	Varchar(10)			Porte do animal. Utilizado apenas para cães
ESPECIE	Varchar(10)		Not null	Espécie do animal, sendo: Canino ou felino
SEXO	Char(1)		Not null	Sexo do animal
CASTRADO	Bit		Not null	Mostra se o animal é castrado ou não
VACINADO	Bit		Not null	Mostra se o animal é vacinado ou não
MICROCHIP	Varchar(19)			Número do microchip do animal
SINPATINHAS	Varchar(15)			Número do SinPatinhas do animal

Tabela: Agendamento

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_AGENDAMENTO	Integer	PK	Not null, Auto increment	Identificador único numérico para cada agendamento
ID_USUARIO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Usuario(Id_usuario) Indica para qual usuário pertence o agendamento
DATA_AGENDADA	Date		Not null	Data do agendamento
TIPO	Varchar(10)		Not null	Tipo do agendamento

Tabela: Movimentacao

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_MOVIMENTACAO	Integer	PK	Not null, Auto increment	Identificador único numérico para cada movimentação
ID_AGENDAMENTO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Agendamento(Id_agendamento) Indica de qual agendamento a movimentação foi criada
TIPO	Varchar(10)		Not null	Tipo de movimentação

Tabela: Produto

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_PRODUTO	Integer	PK	Not null, Auto increment	Identificador único numérico para cada produto
NOME	Varchar(50)		Not null	Nome do produto
PESO	Varchar(6)		Not null	Peso do produto
CATEGORIA	Varchar(25)		Not null	Categoria do produto

Tabela: Lote_produto

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_LOTE_PRODUTO	Integer	PK	Not null, Auto increment	Identificador único numérico para cada lote de um produto
ID_PRODUTO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Produto(Id_produto) Indica para qual produto estes dados pertencem
LOTE	Varchar(20)		Not null	Lote do produto
QUANTIDADE	Integer		Not null	Quantidade do produto
VALIDADE	Date		Not null	Validade do produto

Tabela: Lote_movimentacao

Atributo	Tipo de dado	Chave	Restrições	Observações
ID_MOVIMENTACAO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Movimentacao(Id_movimentacao) Indica para qual movimentação pertence
ID_LOTE_PRODUTO	Integer	FK	Not null	Chave estrangeira que referência Lote_produto(Id_lote_produto) Indica qual lote de produto vai ser retirado ou adicionado
QUANTIDADE	Integer		Not null	Quantidade que vai ser retirada ou adicionada de um determinado produto

Scripts do banco:

Criação do banco:

```
CREATE DATABASE Banco_Racao;

USE Banco_Racao;
```

Criação da tabela Usuario:

```
CREATE TABLE Usuario(
    Id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefone VARCHAR(15) NOT NULL,
    CEP VARCHAR(9) NOT NULL
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Usuario (Nome, Email, Telefone, CEP)
VALUES
('Kauê Elias Farias', 'kaue_elias_farias@avantii.com.br', '(95) 99864-7035', '69314-032'),
('Sophia Lara Amanda Figueiredo', 'sophia-figueiredo91@jpmanager.com.br', '(61) 99294-4723', '72260-749'),
('Emily Clara dos Santos', 'emilyclaradossantos@aclnet.com.br', '(24) 98378-5277', '27537-240'),
('Beatriz Manuela Caldeira', 'beatrizmanuelacaldeira@renoveseuseguro.com', '(63) 99279-6186', '77824-685'),
('Isis Esther Tatiane Gonçalves', 'isis.esther.goncalves@vipsaude.com.br', '(63) 98827-6206', '77006-772'),
('Alexandre Osvaldo Fernandes','alexandre-fernandes83@chiba.net.br', '(61) 98881-4185', '70655-053'),
('Mariane Gabriela Sophia Mendes', 'mariane-mendes77@jci.com', '(21) 99966-6029', '26323-380'),
('Benedita Aurora Sebastiana Moraes', 'benedita.aurora.moraes@sodexo.com', '(81) 98952-7565', '50110-385'),
('Kauê João Pinto', 'kauejoaopinto@unianhanguera.edu.br', '(82) 99363-4681', '57018-560'),
('Paulo Geraldo da Rocha', 'paulo.geraldo.darocha@randstad.com.br', '(95) 99790-4526', '69307-500');
```

Criação da tabela Fisico:

```
CREATE TABLE Fisico(
    CPF VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
    Data_nasc DATE NOT NULL,
    Cad_unico VARCHAR(20) NOT NULL,
    Id_usuario INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdUsuario_Fisico FOREIGN KEY (Id_usuario) REFERENCES Usuario(Id_usuario)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Fisico (CPF, Data_Nasc, Cad_unico, Id_usuario)
VALUES
('617.517.719-38', '2008-05-09', '425.84295.12-4', 1),
('373.374.565-57', '1980-01-24', '842.32819.33-2', 2),
('944.019.394-84', '1978-02-11', '942.18324.92-1', 3),
('845.368.016-77', '1988-04-24', '132.42372.28-8', 4),
('179.386.550-74', '1966-05-11', '732.28323.92-3', 5);
```

Criação da tabela Juridico:

```
CREATE TABLE Juridico(
    CNPJ VARCHAR(18) PRIMARY KEY,
    Id_usuario INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdUsuario_Juridico FOREIGN KEY (Id_usuario) REFERENCES Usuario(Id_usuario)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Juridico (CNPJ, Id_usuario)
VALUES
('37.977.809/0001-88', 6),
('84.037.887/0001-82', 7),
('73.663.803/0001-08', 8),
('51.783.701/0001-85', 9),
('98.041.462/0001-51', 10);
```

Criação da tabela Animal:

```
CREATE TABLE Animal(
    Id_animal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Idade VARCHAR(7) NOT NULL,
    Porte VARCHAR(10),
    Especie VARCHAR(10) NOT NULL,
    Sexo CHAR(1) NOT NULL,
    Castrado BIT NOT NULL,
    Vacinado BIT NOT NULL,
    Microchip VARCHAR(19),
    SinPatinhas VARCHAR(15),
    CPF VARCHAR(14) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_CPF_Animal FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES Fisico(CPF)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Animal (Nome, Idade, Porte, Especie, Sexo, Castrado, Vacinado, Microchip, SinPatinhas, CPF)
VALUES
('Nina', 'Filhote', 'Pequeno', 'Canino', 'F', 0, 1, '', '', '617.517.719-38'),
('Felix', 'Adulto', '', 'Felino', 'M', 1, 1, '900 832 482 271 138', '847264927-1', '373.374.565-57'),
('Nico', 'Sênior', '', 'Felino', 'M', 1, 0, '', '489274017-5', '944.019.394-84'),
('Maju', 'Adulto', 'Grande', 'Canino', 'F', 1, 0, '', '947291724-7', '944.019.394-84'),
('Snoopy', 'Sênior', 'Médio', 'Canino', 'M', 0, 0, '', '', '179.386.550-74');
```

Criação da tabela Agendamento:

```
CREATE TABLE Agendamento(
    Id_agendamento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Data_agendada DATE NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    Id_usuario INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdUsuario_Agendamento FOREIGN KEY (Id_usuario) REFERENCES Usuario(Id_usuario)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Agendamento (Data_agendada, Tipo, Id_usuario)
VALUES
('2026-01-28', 'Retirada', 2),
('2026-03-15', 'Doacao', 7),
('2026-03-18', 'Retirada', 1),
('2026-04-02', 'Retirada', 1),
('2026-04-23', 'Doacao', 7);
```

Criação de tabela Movimentacao:

```
CREATE TABLE Movimentacao(
    Id_movimentacao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    Id_agendamento INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdAgendamento FOREIGN KEY (Id_agendamento) REFERENCES Agendamento(Id_agendamento)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Movimentacao (Tipo, Id_agendamento)
VALUES
('Retirada', 1),
('Doacao', 2),
('Retirada', 3),
('Retirada', 4),
('Doacao', 5);
```

Criação da tabela Produto:

```
CREATE TABLE Produto(
    Id_produto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Peso VARCHAR(6) NOT NULL,
    Categoria VARCHAR(25) NOT NULL
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Produto (Nome, Peso, Categoria)
VALUES
('Ração Pequena', '1kg', 'Ração seca'),
('Ração Média', '5kg', 'Ração seca'),
('Ração Grande', '10kg', 'Ração seca'),
('Ração Pequena', '100g', 'Ração úmida'),
('Ração Média', '280g', 'Ração úmida');
```

Criação da tabela Lote_produto:

```
CREATE TABLE Lote_produto(
    Id_lote_produto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Lote VARCHAR(20) NOT NULL,
    Quantidade INT NOT NULL,
    Validade DATE NOT NULL,
    Id_produto INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdProduto FOREIGN KEY (Id_produto) REFERENCES Produto(Id_produto)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Lote_produto (Lote, Quantidade, Validade, Id_produto)
VALUES
('26BR0241', 2, '2026-11-25', 2),
('26BR0184', 3, '2026-06-11', 3),
('L.11-0126B', 1, '2026-03-02', 5),
('LT: 015/26 11:20', 5, '2026-05-12', 4),
('l.52-0326A', 10, '2026-08-04', 2);
```

Criação da tabela Lote_movimentacao:

```
CREATE TABLE Lote_movimentacao(
    Id_movimentacao INT NOT NULL,
    Id_lote_produto INT NOT NULL,
    Quantidade INT NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_IdMovimentacao FOREIGN KEY (Id_movimentacao) REFERENCES Movimentacao(Id_movimentacao),
    CONSTRAINT FK_IdLoteProduto FOREIGN KEY (Id_lote_produto) REFERENCES Lote_produto(Id_lote_produto)
);
```

Inserção de dados:

```
INSERT INTO Lote_movimentacao (Id_movimentacao, Id_lote_produto, Quantidade)
VALUES
(2, 4, 5),
(1, 2, 2),
(5, 3, 1),
(3, 1, 4),
(4, 2, 4);
```

Select Agendamentos:

```
SELECT U.Nome AS AgendadoPara, A.Id_agendamento, A.Data_agendada, A.Tipo AS TipoAgendamento FROM Agendamento A
LEFT JOIN Usuario U ON A.Id_usuario = U.Id_usuario;
```

Resultado:

	AgendadoPara	Id_agendamento	Data_agendada	TipoAgendamento
1	Sophia Lara Amanda Figueiredo	1	2026-01-28	Retirada
2	Mariane Gabriela Sophia Men...	2	2026-03-15	Doacao
3	Kauê Elias Farias	3	2026-03-18	Retirada
4	Kauê Elias Farias	4	2026-04-02	Retirada
5	Mariane Gabriela Sophia Men...	5	2026-04-23	Doacao

Select Produto:

```
SELECT P.Nome AS NomeProduto, P.Categoria, L.Lote, L.Quantidade, L.Validade FROM Produto P
RIGHT JOIN Lote_produto L ON P.Id_produto = L.Id_produto;
```

Resultado:

	NomeProduto	Categoria	Lote	Quantidade	Validade
1	Ração Média	Ração seca	26BR0241	2	2026-11-25
2	Ração Grande	Ração seca	26BR0184	3	2026-06-11
3	Ração Média	Ração úmida	L.11-0126B	1	2026-03-02
4	Ração Pequena	Ração úmida	LT: 015/26 11:20	5	2026-05-12
5	Ração Média	Ração seca	I.52-0326A	10	2026-08-04

Select Usuario:

```
SELECT U.Nome, F.Data_nasc, F.Cad_unico, U.Email, U.Telefone FROM Usuario U
RIGHT JOIN Fisico F ON U.Id_usuario = F.Id_usuario;
```

Resultado:

	Nome	Data_nasc	Cad_unico	Email	Telefone
1	Isis Esther Tatiane Gonçalves	1966-05-11	732.28323.92-3	isis.esther.goncalves@vipsaude.com.br	(63) 98827-6206
2	Sophia Lara Amanda Figueiredo	1980-01-24	842.32819.33-2	sophia-figueiredo91@jpmanager.com.br	(61) 99294-4723
3	Kauê Elias Farias	2008-05-09	425.84295.12-4	kaue_elias_farias@avantii.com.br	(95) 99864-7035
4	Beatriz Manuela Caldeira	1988-04-24	132.42372.28-8	beatrizmanuelacaldeira@renoveseuseguro.com	(63) 99279-6186
5	Emily Clara dos Santos	1978-02-11	942.18324.92-1	emilyclaradossantos@aclnet.com.br	(24) 98378-5277